

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG

**INTERNET VÀ ỨNG DỤNG
TRONG KINH DOANH**

MÃ SỐ MÔN HỌC: MAR1333

(3 TÍN CHỈ)

BỘ MÔN MARKETING

Biên soạn

Ths. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Hà Nội, 2016

LỜI NÓI ĐẦU

Bài giảng môn học Internet và ứng dụng trong kinh doanh được biên soạn dựa theo mục tiêu và chương trình đào tạo của ngành Marketing thuộc Học Viện Công nghệ Bru chính Viễn thông.

Môn học trang bị cho sinh viên ngành Marketing các kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet bao gồm: các khái niệm, thuật ngữ cơ bản liên quan đến máy tính, mạng máy tính, các giao thức mạng, các hệ điều hành, các công cụ truy nhập mạng và Internet....cách thức sử dụng các công cụ trên Internet để áp dụng vào thực tiễn giúp sinh viên nhận biết các thành phần cơ bản của hệ thống mạng máy tính và Internet và trang bị cho sinh viên các kỹ năng thiết lập, sử dụng các công cụ Internet: Email, website, blog... các kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cá nhân để áp dụng vào thực tế.

Mặc dù bài giảng được viết cho sinh viên ngành Marketing. Nhưng bài giảng vẫn đảm bảo cung cấp những kiến thức cơ bản và có hệ thống về mạng máy tính và Internet. Kết cấu của bài giảng gồm 4 chương và phụ lục. Chương 1 và chương 2 cung cấp tất cả những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet giúp sinh viên áp dụng vào thực tiễn tự nhận biết, đánh giá các thành phần cơ bản của máy tính, hệ thống mạng máy tính và Internet của một tổ chức hay doanh nghiệp. Chương 3 và chương 4 sẽ giới thiệu và cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan thiết lập, sử dụng các công cụ Internet: Email, website, blog... các kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cá nhân để tham gia cộng đồng mạng tránh được những rủi ro khi tham gia các hoạt động trên mạng Internet. Phần phụ lục sẽ tập hợp các nội dung hướng dẫn sinh viên thực hành một số kỹ năng liên quan đến mạng máy tính và Internet.

Trong quá trình biên soạn vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp cũng như của các bạn sinh viên để hoàn thiện bài giảng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Mục lục

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MẠNG MÁY TÍNH	5
1.1. Máy tính.....	5
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của máy tính.....	5
1.1.2. Phân loại máy tính.....	7
1.1.3. Các thành phần cơ bản của máy tính	11
1.1.4. Các hệ điều hành thông dụng	14
1.1.5. Ứng dụng và xu hướng phát triển của máy tính.....	21
1.2. Mạng máy tính.....	24
Chương 2: INTERNET	36
2.1 Lịch sử ra đời và sự phát triển Internet	36
2.1.1. Lịch sử ra đời Internet.....	36
2.1.2 Sự phát triển Internet.....	38
2.2 Các phương thức kết nối Internet.....	41
2.2.1 Kết nối qua mạng cục bộ.....	43
2.2.2 Kết nối qua kênh thuê riêng	43
2.2.3 Kết nối qua ADSL.....	43
2.2.4 Kết nối qua FTTX	44
2.3. Các mô hình tiêu chuẩn.....	45
2.3.1. Kiến trúc phân tầng	45
2.3.2. Mô hình OSI.....	47
2.3.3. Mô hình TCP/IP	50
2.3.4 Cấu trúc địa chỉ IP	54
2.4 Các dịch vụ phổ biến trên mạng Internet	55
2.4.1 Thư tín điện tử.....	55
2.4.2 Dịch vụ tìm kiếm thông tin trên internet.....	56
2.4.3 Dịch vụ truyền tệp FTP.....	57
2.4.4 Dịch vụ truy nhập từ xa.....	58
2.4.5 Dịch vụ Telnet.....	58
2.4.6 Dịch vụ WWW.....	58
2.4.7 Các dịch vụ khác	59
2.5 Các tổ chức Internet trên thế giới và tại Việt Nam	60
2.5.1 Các tổ chức Internet trên thế giới.....	60
2.5.2 Các tổ chức Internet tại Việt Nam.....	62
2.5.3. Lịch sử phát triển Internet tại Việt Nam	62
2.5.4 Chất lượng Internet tại Việt Nam.....	64
2.5.5. Quản lý Internet tại Việt Nam.....	64
Chương 3: CÁC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH.....	66
3.1 Tổng quan về Website.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Khái niệm Website.....	72
3.1.2 Phân loại Website.....	72
3.1.3 Vai trò của Website đối với doanh nghiệp.....	75
3.1.4 Tiêu chuẩn đánh giá Website thông thường và Website thương mại điện tử	76
3.1.5 Quy trình xây dựng Website	82
3.1.6. Xu hướng phát triển của Website.....	83
3.3 Các công cụ Marketing phổ biến trên Internet.....	66

3.3.1 Email	66
3.3.2 Mạng xã hội (facebook, twitter..).....	67
3.3.3 Blog	70
3.3.4 Web	72
3.3.5 Video	85
3.3.6 SEM (Search Engine Marketing).....	87
3.4. Ứng dụng Internet trong bán hàng trực tuyến.....	89
3.4.1. Xác định kênh bán hàng.....	89
3.4.2. Một số cách bán hàng trực tuyến	90
3.4.3. Lập kế hoạch bán hàng.....	92
3.4.4. Các hình thức thanh toán.....	93
3.5. Ứng dụng Internet trong Marketing trực tuyến.....	94
3.5.1. Lợi ích của marketing trực tuyến	94
3.5.2. Các phương tiện Marketing trực tuyến	95
3.5.3. Email Marketing.....	97
3.5.4.. Phát triển thương hiệu qua mạng xã hội	100
3.6. Ứng dụng Internet trong nghiên cứu thị trường trực tuyến.....	101
3.6.1 Thông tin và hành vi khách hàng	102
3.6.2. Thử nghiệm sản phẩm mới.....	112
Chương 4: AN TOÀN MẠNG VÀ AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN	115
4.1 Tổng quan về an toàn mạng máy tính.....	115
4.1.1 Khái niệm về an toàn mạng máy tính	115
4.1.2 Các đặc điểm của an toàn mạng máy tính.....	117
4.1.3 Các lỗ hổng và điểm yếu của mạng máy tính.....	118
4.1.4 Các biện pháp pháp hiện hệ thống bị tấn công	118
4.2 Các phương thức tấn công mạng phổ biến.....	122
4.2.1 Scanner.....	122
4.2.2 Bẻ khóa.....	122
4.2.3 Virus Trojans	123
4.2.4 Sniffer.....	125
4.2.5 Các phương thức tấn công khác	126
4.3 Các biện pháp bảo đảm an ninh mạng	128
4.3.1 Bảo vệ thông tin bằng mật mã	128
4.3.2 Tường lửa	128
4.3.3 Các biện pháp đảm bảo an ninh mạng khác.....	132
4.4 An toàn thông tin cá nhân	136
4.4.1 Khái niệm thông tin cá nhân	136
4.4.2 Rủi ro thông tin cá nhân.....	137
4.4.3 Các biện pháp bảo vệ an toàn thông tin cá nhân.....	138
Tài liệu tham khảo.....	145
Phụ lục: Các khái niệm và thuật ngữ liên quan đến mạng Internet	146

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MẠNG MÁY TÍNH

1.1 Máy tính

Trong công cuộc đổi mới không ngừng của khoa học kỹ thuật công nghệ, nhiều lĩnh vực đã và đang phát triển vượt bậc đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin. Thành công lớn nhất có thể kể đến là sự ra đời của chiếc máy tính. Máy tính được coi là một phương tiện trợ giúp đắc lực cho con người trong nhiều công việc và dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Máy tính được sử dụng trong tất cả các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.

Chương 1 tổng quan về mạng máy tính sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính, bao gồm: Máy tính là gì? Các bộ phận của 1 chiếc máy tính? Quá trình hình thành và phát triển của máy tính diễn ra như thế nào? Các loại mạng máy tính hiện nay...xu hướng phát triển hệ thống mạng máy tính trên thế giới. Từ đó giúp hiểu rõ các thiết bị, các thành phần của máy tính và mạng máy tính; áp dụng đánh giá hiện trạng mạng máy tính của các doanh nghiệp.

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của máy tính

Cùng với sự phát triển của xã hội, con người có những nhu cầu cao hơn trong công việc và đời sống. Từ đó, học bắt đầu chế tạo ra những thứ máy móc thông minh để đáp ứng nhu cầu của họ. Một trong những máy móc thông minh mà họ chế tạo được đó là máy vi tính.

Để có được những chiếc máy tính tinh vi và hiện đại như ngày nay, máy vi tính đã phải trải qua rất nhiều các giai đoạn phát triển. Quá trình đó được chia thành các thể hệ phát triển máy tính sau:

(a) Thế hệ máy tính thứ nhất (1945 – 1956)

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) là máy tính điện tử số đầu tiên do Giáo sư Mauchly và học trò của ông Eckert tại đại học pennsylvania thiết kế vào năm 43 và được hoàn thành vào năm 1946. Đây là một máy tính khổng lồ với thể tích dài 20 mét, cao 2,8 mét và rộng vài mét. ENIAC bao gồm: 18.000 đèn điện tử, 1.500 công tắc tự động, cân nặng 30 tấn, và tiêu thụ 140KW giờ. Nó có 20 thanh ghi 10 bit (tính toán trên số thập phân). Có khả năng thực hiện 5.000 phép toán cộng trong một giây. Công việc lập trình bằng tay bằng cách đấu nối các đầu cắm điện và dùng các ngắt điện.

Giáo sư toán học John Von Neumann đã đưa ra ý tưởng thiết kế máy tính IAS (Princeton Institute for Advanced Studies): chương trình được lưu trong bộ nhớ, bộ điều khiển sẽ lấy lệnh và biến đổi giá trị của dữ liệu trong phần bộ nhớ, bộ làm toán và luận lý (ALU: Arithmetic And Logic Unit) được điều khiển để tính toán trên dữ liệu nhị phân, điều khiển hoạt động của các thiết bị vào ra. Đây là một ý tưởng nền tảng cho các máy tính hiện đại ngày nay. Máy tính này còn được gọi là máy tính Von Neumann.

Vào những năm đầu của thập niên 50, những máy tính thương mại đầu tiên được đưa ra thị trường: 48 hệ máy UNIVAC I và 19 hệ máy IBM 701 đã được bán ra.

(b) Thế hệ thứ hai (1958-1964)

Công ty Bell đã phát minh ra transistor vào năm 1947 và do đó thế hệ thứ hai của máy tính được đặc trưng bằng sự thay thế các đèn điện tử bằng các transistor lưỡng cực. Tuy nhiên, đến cuối thập niên 50, máy tính thương mại dùng transistor mới xuất hiện trên thị trường. Kích thước máy tính giảm, rẻ tiền hơn, tiêu tốn năng lượng ít hơn. Vào thời điểm này, mạch in và bộ nhớ bằng xuyên từ được dùng. Ngôn ngữ cấp cao xuất hiện (như FORTRAN năm 1956, COBOL năm 1959, ALGOL năm 1960) và hệ điều hành kiểu tuần tự (Batch Processing) được dùng. Trong hệ điều hành này, chương trình của người dùng thứ nhất được chạy, xong đến chương trình của người dùng thứ hai và cứ thế tiếp tục.

Dòng máy tính MIT TXO (1956) và Dòng máy tính DEC PDP-1 (1960)

(c) Thế hệ thứ ba (1965-1971)

Thế hệ thứ ba được đánh dấu bằng sự xuất hiện của các mạch kết (mạch tích hợp - IC: Integrated Circuit). Các mạch kết độ tích hợp mật độ thấp (SSI: Small Scale Integration) có thể chứa vài chục linh kiện và kết độ tích hợp mật độ trung bình (MSI: Medium Scale Integration) chứa hàng trăm linh kiện trên mạch tích hợp. Mạch in nhiều lớp xuất hiện, bộ nhớ bán dẫn bắt đầu thay thế bộ nhớ bằng xuyên từ. Máy tính đa chương trình và hệ điều hành chia thời gian được dùng.

Dòng máy tính IBM system 360 (1964) và Dòng máy tính DEC PDP-8 (1965).

(d) Thế hệ thứ tư (1972-2000)

Thế hệ thứ tư được đánh dấu bằng các IC có mật độ tích hợp cao (LSI: Large Scale Integration) có thể chứa hàng ngàn linh kiện. Các IC mật độ tích hợp rất cao (VLSI: Very Large Scale Integration) có thể chứa hơn 10 ngàn linh kiện trên mạch. Hiện nay, các chip VLSI chứa hàng triệu linh kiện.

Với sự xuất hiện của bộ vi xử lý (microprocessor) chứa cả phần thực hiện và phần điều khiển của một bộ xử lý, sự phát triển của công nghệ bán dẫn các máy vi tính đã được chế tạo và khởi đầu cho các thế hệ máy tính cá nhân.

Các bộ nhớ bán dẫn, bộ nhớ cache, bộ nhớ ảo được dùng rộng rãi. Các kỹ thuật cải tiến tốc độ xử lý của máy tính không ngừng được phát triển: kỹ thuật ống dẫn, kỹ thuật vô hướng, xử lý song song mức độ cao,...

Thời này ra đời thêm các loại máy tính như:

- Máy vi tính (Micro computer). Ra đời vào năm 1982. Giá rẻ và giảm rất nhanh, kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ năng lượng ít và ít hư hỏng. Xuất hiện tại Việt Nam vào thập niên 80 của thế kỷ 20

- Máy mini (Mini computer). Tính năng của máy giảm đi, phù hợp cho mục đích ở công ty, cơ quan, trụ sở.
- Siêu máy tính (Main frame computer). Kích thước lớn có nhiều tính năng đặc biệt. thường được sử dụng trong chính phủ, viện nghiên cứu, quân đội....

(e) Khuynh hướng hiện tại

Việc chuyển từ thế hệ thứ tư sang thế hệ thứ 5 còn chưa rõ ràng. Người Nhật đã và đang đi tiên phong trong các chương trình nghiên cứu để cho ra đời thế hệ thứ 5 của máy tính, thế hệ của những máy tính thông minh, dựa trên các ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo như LISP và PROLOG,... và những giao diện người - máy thông minh.

Đến thời điểm này, các nghiên cứu đã cho ra các sản phẩm bước đầu và gần đây nhất là sự ra mắt sản phẩm người máy thông minh gần giống với con người nhất: ASIMO (Advanced Step Innovative Mobility: Bước chân tiên tiến của đổi mới và chuyển động). Với hàng trăm nghìn máy móc điện tử tối tân đặt trong cơ thể, ASIMO có thể lên/xuống cầu thang một cách uyển chuyển, nhận diện người, các cử chỉ hành động, giọng nói và đáp ứng một số mệnh lệnh của con người. Thậm chí, nó có thể bắt chước cử động, gọi tên người và cung cấp thông tin ngay sau khi bạn hỏi, rất gần gũi và thân thiện. Hiện nay có nhiều công ty, viện nghiên cứu của Nhật thuê Asimo tiếp khách và hướng dẫn khách tham quan như: Viện Bảo tàng Khoa học năng lượng và Đổi mới quốc gia, hãng IBM Nhật Bản, Công ty điện lực Tokyo. Hãng Honda bắt đầu nghiên cứu ASIMO từ năm 1986 dựa vào nguyên lý chuyển động bằng hai chân. Cho tới nay, hãng đã chế tạo được 50 robot ASIMO.

Các tiến bộ liên tục về mật độ tích hợp trong VLSI đã cho phép thực hiện các mạch vi xử lý ngày càng mạnh (8 bit, 16 bit, 32 bit và 64 bit với việc xuất hiện các bộ xử lý RISC năm 1986 và các bộ xử lý siêu vô hướng năm 1990). Chính các bộ xử lý này giúp thực hiện các máy tính song song với từ vài bộ xử lý đến vài ngàn bộ xử lý. Điều này làm các chuyên gia về kiến trúc máy tính tiên đoán thế hệ thứ 5 là thế hệ các máy tính xử lý song song.

1.1.2. Phân loại máy tính

Có nhiều cách phân loại máy tính. Tuy nhiên thông thường người ta hay phân loại theo kích thước và phân loại theo chức năng.

a) Phân loại theo kích thước:

- Máy vi tính (máy tính cá nhân)
- Máy tính riêng biệt là các thiết bị di động
- Máy tính mini (máy tính tầm trung)
- Máy tính lớn
- Siêu máy tính

Máy vi tính (máy tính cá nhân)

Máy vi tính là những loại phổ biến nhất của máy tính được sử dụng như của năm 2014 Thuật ngữ "máy vi tính" đã được giới thiệu với sự ra đời của các hệ thống dựa trên chip microprocessors duy nhất. Hệ thống đầu nổi tiếng nhất là Altair 8800, được giới thiệu vào năm 1975 Thuật ngữ "máy tính siêu nhỏ" trên thực tế đã trở thành lỗi thời.

Những máy tính bao gồm:

- Máy tính để bàn - Một trường hợp và một màn hình hiển thị, đặt dưới và trên bàn làm việc.
- Máy tính trong ô tô ("carputers") - Được xây dựng vào một chiếc xe, để giải trí, chuyển hướng, vv
- Game console - máy tính cố định chuyên dùng cho mục đích giải trí (trò chơi).

Máy tính riêng biệt là các thiết bị di động:

- Máy tính xách tay, máy tính xách tay và máy tính Palmtop - Máy và tất cả trong một trường hợp. Kích thước khác nhau, nhưng khác hơn smartbook dự kiến sẽ được "đầy đủ" các máy tính không có giới hạn.
- Tablet máy tính - Giống như máy tính xách tay, nhưng với một màn hình cảm ứng, đôi khi hoàn toàn thay thế bàn phím vật lý.
- Điện thoại thông minh, smartbook và PDA (trợ lý kỹ thuật số cá nhân) - máy tính cảm tay nhỏ với phần cứng hạn chế.
- Lập trình calculator- thích thiết bị cảm tay nhỏ, nhưng chuyên ngành về công việc toán học.
- Trò chơi cảm tay console - Giống như chơi game, nhưng nhỏ và di động.

Máy tính mini (máy tính tầm trung)

Máy tính mini (máy tính tầm trung) là một loại máy tính nhiều người sử dụng nằm trong khoảng giữa của quang phổ điện toán, ở giữa các máy tính lớn nhỏ và các hệ thống đơn người dùng lớn nhất (máy vi tính hoặc máy tính cá nhân). Các super minicomputer hoặc supermini được sử dụng để phân biệt máy tính mini mạnh mẽ hơn tiếp cận máy tính lớn trong khả năng, superminis thường là 32-bit tại một thời điểm khi hầu hết máy tính mini là 16-bit, thuật ngữ hiện đại cho máy tính mini là máy tính tầm trung, chẳng hạn như cao cấp SPARC, POWER và hệ thống Itanium dựa trên từ Tổng công ty Oracle, IBM và Hewlett-Packard.

Máy tính lớn

Các máy tính máy tính lớn hạn được tạo ra để phân biệt, lớn, máy tính truyền thống thể chế nhằm mục đích phục vụ nhiều người dùng từ, máy sử dụng duy nhất nhỏ hơn. Những máy tính có khả năng xử lý và xử lý một lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng. Máy tính lớn được sử dụng trong các tổ chức lớn như chính phủ, ngân

hàng và các tập đoàn lớn. Chúng được đo bằng MIPS (triệu lệnh trong một giây) và đáp ứng lên đến 100 của hàng triệu người dùng tại một thời điểm.

Siêu máy tính

Một siêu máy tính là tập trung vào thực hiện nhiệm vụ liên quan đến tính toán số dữ liệu như dự báo thời tiết, động lực học chất lỏng, mô phỏng hạt nhân, vật lý thiên văn lý thuyết và tính toán khoa học phức tạp. Một siêu máy tính là một máy tính mà là ở tuyến đầu của công suất chế biến hiện nay, đặc biệt là tốc độ tính toán. Các siêu máy tính hạn chế nó là khá chất lỏng, và tốc độ của siêu máy tính ngày nay có xu hướng trở thành điển hình của máy tính thông thường của ngày mai. Tốc độ xử lý siêu máy tính được đo bằng các hoạt động mỗi giây, hoặc FLOPS. Một ví dụ về một hoạt động mỗi giây là việc tính toán phương trình toán học trong các số thực. Xét về khả năng tính toán, kích thước bộ nhớ và tốc độ, các vấn đề topo như băng thông và độ trễ, siêu máy tính mạnh nhất, là rất tốn kém và không hiệu quả chỉ để thực hiện hàng loạt hoặc xử lý giao dịch. Xử lý giao dịch được xử lý bởi các máy tính ít mạnh mẽ như máy tính máy chủ hoặc máy tính lớn.



Hình 1.1: Thiên hà 2, siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Thiên hà 2-Tianhe-2 hay còn gọi với tên khác là Milky Way 2, siêu máy tính được phát triển bởi Đại học Công nghệ Quốc Phòng Trung Quốc. Tianhe-2 đã 4 năm liên tiếp đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng máy tính nhanh nhất thế giới với hiệu suất lên tới 33,86 petaflops (33.860 triệu tỷ phép tính/giây).

Siêu máy tính này sử dụng:

- 3.120.000 lõi bao gồm Intel Xeon E5-2692, Intel Xeon Phi 31S1P và Galaxy FT-1500
- Bộ nhớ RAM 1.024.000 GB
- Dung lượng lưu trữ 12,4 PB
- Tổng công suất tiêu thụ 17.808 kW lúc hoạt động tối đa cùng 24.000 kW cho hệ thống làm mát.

- Hệ điều hành cho máy là Kylin Linux.

Cho đến nay vẫn chưa có một tác vụ nào có thể làm khó được siêu máy tính này. Ngay đến các chuyên gia Trung Quốc cũng cho rằng, rất ít có cơ hội để dùng toàn bộ khả năng tính toán của Tianhe-2.

b) Phân loại theo chức năng:

- Máy chủ
- Máy trạm
- Thiết bị thông tin
- Máy tính nhúng

Máy chủ

Máy chủ thường đề cập đến một máy tính đang dành riêng để cung cấp một dịch vụ. Ví dụ, một máy tính dành riêng cho một cơ sở dữ liệu có thể được gọi là một "máy chủ cơ sở dữ liệu". "máy chủ tập tin" quản lý một bộ sưu tập lớn các tập tin máy tính. "Máy chủ web" trang web quá trình và các ứng dụng web. Nhiều máy chủ nhỏ hơn là các máy tính cá nhân thực sự đã được dành riêng để cung cấp dịch vụ cho các máy tính khác.

Máy trạm

Máy trạm là máy tính được dùng để phục vụ cho một người sử dụng và có thể có cải tiến phần cứng đặc biệt không tìm thấy trên một máy tính cá nhân. Vào giữa những năm 1990 máy tính cá nhân đạt đến khả năng xử lý của máy tính mini và máy trạm. Ngoài ra, với việc phát hành của các hệ thống đa nhiệm như OS / 2, Windows NT và Linux, hệ điều hành máy tính cá nhân có thể thực hiện công việc của lớp này của máy.

Thiết bị thông tin

Thiết bị thông tin là các máy tính thiết kế đặc biệt để thực hiện cụ thể "sử dụng" chức năng như nghe nhạc, chụp ảnh hay chỉnh sửa văn bản. Thuật ngữ này thường được áp dụng cho thiết bị di động, mặc dù cũng có những thiết bị cầm tay và máy tính để bàn của lớp này.

Máy tính nhúng

Máy tính nhúng là máy tính là một phần của một máy tính hoặc thiết bị. Máy tính nhúng thường thực hiện một chương trình được lưu trữ trong bộ nhớ non-volatile và chỉ dùng để vận hành một máy tính cụ thể hoặc thiết bị. Máy tính nhúng là rất phổ biến. Máy tính nhúng thường phải hoạt động liên tục mà không cần phải thiết lập lại hoặc khởi động lại, và một lần được sử dụng trong công việc của họ phần mềm thường không thể được sửa đổi. Một ô tô có thể chứa một số các máy tính nhúng; Tuy nhiên, một máy giặt và đầu đĩa DVD sẽ chứa chỉ có một. Các đơn vị xử lý trung tâm (CPU) sử dụng trong các máy tính nhúng thường chỉ đủ cho các yêu cầu tính toán của các

ứng dụng cụ thể và có thể chậm hơn và rẻ hơn so với các CPU được tìm thấy trong máy tính cá nhân.

1.1.3. Các thành phần cơ bản của máy tính

Một máy tính thường bao gồm các phần: phần cứng, hệ điều hành, các chương trình ứng dụng.

- Phần cứng: Gồm tài nguyên cơ bản của máy tính (CPU, memory, I/O devices).
- Hệ điều hành: Điều khiển và kết hợp sử dụng phần cứng trong các ứng dụng khác nhau của nhiều người dùng khác nhau.
- Các chương trình ứng dụng: Sẽ sử dụng tài nguyên hệ thống để giải quyết vấn đề của người sử dụng (Trình biên dịch, hệ thống cơ sở dữ liệu, games, chương trình thương mại).

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy PC (Personal Computer)

- Khối xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit): Có thể nói, CPU là bộ chỉ huy của máy tính. Nó có nhiệm vụ thực hiện các phép tính số học, và logic, đồng thời điều khiển các quá trình thực hiện các lệnh. CPU có 3 bộ phận chính:
 - o Khối tính toán số học và logic
 - o Khối điều khiển
 - o Một số thanh ghi
- Khối tính số học và logic thực hiện hầu hết các thao tác, các phép tính quan trọng của hệ thống như cộng, trừ, nhân, chia, AND, OR, NOT, $< > = \dots$
- Khối điều khiển quyết định dãy thao tác cần phải làm đối với hệ thống bằng cách tạo ra các tín hiệu điều khiển mọi công việc.
- Các thanh ghi (registers) là các ô nhớ đặc biệt, gắn liền với hoạt động của CPU. Chúng được gắn liền với CPU bằng mạch điện tử với những chức năng cụ thể. Tốc độ xử lý trao đổi thông tin gần như là tức thời. Các bộ phận trên được đặt trong một con vi mạch là các bộ vi xử lý như Intel 80286, 80386, 80486... Pentium II, III, IV ...

Bộ nhớ trong: Có hai loại bộ nhớ: Bộ nhớ chỉ đọc (read only memory - ROM) và bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Random access memory – RAM)

- ROM: Bộ nhớ chỉ đọc là một vi chip giữ vai trò khởi động để cho máy tính tải hệ điều hành, kiểm tra phần cứng, hiển thị thông số BIOS, ngày tháng... Bạn không thể xóa hay sửa những thông tin trong ROM.
- RAM: Là thiết bị lưu trữ hàng đầu của máy tính. Khi bật máy, ROM sẽ tải hệ điều hành vào chứa trong RAM. Khi bắt đầu khởi động một ứng dụng (ví dụ như Finale), bạn đã tải bản sao của các file vào RAM và khi sử dụng chép nhạc thì bản nhạc của bạn cũng được lưu trữ tạm thời trong RAM. Sau khi làm xong

bạn sẽ lưu giữ bản nhạc lên đĩa cứng và thoát khỏi chương trình Finale, lúc này các thông tin lưu trữ tạm trong RAM cũng được xoá sạch. RAM thường được tính theo Megabyte. Thông thường các hệ thống máy tính hiện tại dùng từ khoảng 512 Megabytes, 1 Gb, 2Gb, 4Gb...

Bộ nhớ ngoài: Sau khi tắt máy, dữ liệu trong RAM thường biến mất. Do vậy ta phải dùng phương tiện lưu trữ như ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, CD-ROM, DVD.... Các dữ liệu khi lưu được tính theo đơn vị byte.

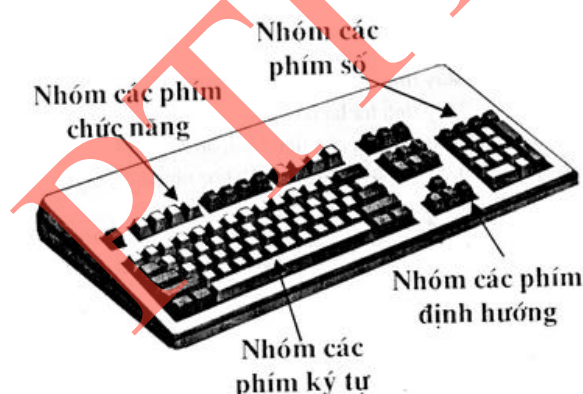
Đĩa mềm có dung lượng là 1.44 Megabytes

Đĩa Cứng thường có dung lượng rất lớn, có tốc độ đọc nhanh, lưu trữ lâu dài. Hiện nay các ổ thường có dung lượng là 20 – 100 Gigabytes

Đĩa CD-ROM có dung lượng là 650 Megabytes. Đây là phương tiện lưu trữ được ưa dùng vì có chi phí thấp nhất.

Các thiết bị đầu vào: Khi sử dụng máy tính, bước đầu tiên là nhập dữ liệu. Chúng ta nhập dữ liệu bằng bàn phím, chuột, máy quét, máy quay video số...

- Bàn phím: Bàn phím của máy tính có 4 nhóm phím bấm là: Nhóm các phím ký tự, nhóm các phím chức năng, nhóm các phím định hướng và nhóm các phím số.



Hình 1.2: Bàn phím máy tính

- Chuột: Chuột cũng là một thiết bị nhập liệu đặc lực. Bạn dùng chuột để làm việc với máy tính bằng cách trỏ chuột vào một đối tượng trên màn hình. Có các thao tác chuột sau:
 - o Nhấn chuột trái (để chọn các đối tượng – nhấn 1 lần)
 - o Nhấn chuột trái 2 lần để mở một tệp tin, chạy một ứng dụng...
 - o Nhấn chuột phải (để mở các cửa sổ nhỏ trong khi sử lý một đối tượng, lựa chọn các thuộc tính của đối tượng...)
- Các thiết bị đầu ra: Sau khi nhập dữ liệu vào máy tính, dữ liệu được sử lý và sau đó hiển thị trở lại trên màn hình hoặc các thiết bị đầu ra khác như máy in, máy chiếu, loa âm thanh.

- Màn hình: Màn hình dùng một loạt các ô vuông rất nhỏ gọi là các điểm, chấm (Pixel) để hiển thị hình ảnh. Số các chấm này càng nhiều thì độ phân giải màn hình sẽ càng lớn và màn hình sẽ nét hơn và hiển thị được nhiều thông tin hơn. Những màn hình ngày nay có độ phân giải từ 800x600, 1024x786, 1280x1024 hoặc cao hơn. Màn hình được nối với một card gắn vào bo mạch chủ gọi là Card Video. Card video có bộ nhớ càng lớn sẽ cho hình ảnh mịn và độ phân giải cao.



Hình 1.3: Màn hình máy tính Sam Sung

- Máy in: Thông thường có 3 loại máy in là: Máy in kim, máy in phun, máy in laser.
 - o Máy in kim hoạt động như máy chữ, là dùng búa gõ vào băng mực nằm giữa búa và giấy. Thông thường có những điểm nhỏ trong một ký tự, số điểm càng nhiều thì chữ càng nét. Có thể có các loại máy 9 kim, 18, 25 kim... độ phân giải thường là 180 – 360 dpi (điểm/Inch)
 - o Máy in phun cho tốc độ, và độ mịn cao hơn. Tuy nhiên chúng vẫn dùng cơ chế phun từng điểm mực lên giấy nên dễ bị nhoè, để lâu bình mực dễ khô và hỏng.
 - o Máy in laser cho chất lượng rất cao và độ phân giải mịn hơn nhiều. Chúng có độ phân giải từ 300 – 3000 dpi và cho tốc độ in nhanh nhất.



Hình 1.4: Máy in Epson

- Loa - đầu ra âm thanh: Máy tính dùng một card âm thanh để cho phép ta nhập các dữ liệu âm thanh qua cổng MIDI hay Line in, Mic in... sau đó xử lý và hiển thị kết quả ra loa thông qua đường Line Out, Speaker Out. Các loại các được phân biệt chất lượng qua các thông số như số BIT, MHZ, số lượng đầu ra, vào...



Hình 1.5: Loa máy tính

1.1.4. Các hệ điều hành thông dụng

(a) Giới thiệu chung về hệ điều hành

Các máy tính ban đầu không có hệ điều hành. Người điều hành sẽ tải và chạy chương trình một cách thủ công. Khi chương trình được thiết kế để tải và chạy chương trình khác, nó đã thay thế công việc của con người.

Cấp thấp nhất của hệ điều hành là phần lõi (còn gọi là nhân), lớp phần mềm đầu tiên được tải vào hệ thống khi khởi động. Các phần mềm được tải tiếp theo phụ thuộc vào nó sẽ cung cấp các dịch vụ cốt lõi cho hệ thống: truy xuất đĩa, quản lý bộ nhớ, định thời, và truy xuất tới thiết bị phần cứng.

Hệ điều hành là một chương trình được xem như trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng máy tính và phần cứng máy tính với mục đích thực hiện các chương trình giúp cho người dùng sử dụng máy tính dễ dàng hơn, sử dụng phần cứng một cách có hiệu quả. Hệ điều hành là một phần quan trọng của hệ thống máy tính.

Hệ điều hành là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính.

(b) Chức năng chính yếu của hệ điều hành

- Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống;
- Cung cấp tài nguyên (bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi,...) cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó;
- Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin;
- Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi (chuột, bàn phím, màn hình, ...) để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả;
- Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống (làm việc với đĩa, truy cập mạng,...).

(c) Các thành phần của hệ điều hành

- Hệ thống quản lý tiến trình
- Hệ thống quản lý bộ nhớ
- Hệ thống quản lý nhập xuất
- Hệ thống quản lý tập tin
- Hệ thống bảo vệ
- Hệ thống dịch lệnh
- Quản lý mạng

(d) Lịch sử phát triển hệ điều hành

Thế hệ 1: 1945 – 1955

- Năm 1940 Howard Aiken và John Von Neuman đã thành công trong việc xây dựng một máy tính dùng ống chân không.
- Loại máy này sử dụng khoảng 1000 ống chân không, kích thước lớn nhưng khả năng xử lý chậm.
- Thời kỳ này ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ máy (nhị phân). Việc điều hành máy, thiết kế chương trình đều do một nhóm người.
- Năm 1950 phiếu đục lỗ ra đời và có thể viết chương trình trên phiếu đục lỗ.

Thế hệ 2: 1955 – 1965

- Thời kỳ này máy tính được chế tạo bằng thiết bị bán dẫn.
- Công việc lập trình được thực hiện trên giấy bằng ngôn ngữ (assembler, fortran) sau đó được đục lỗ trên phiếu và cuối cùng đưa phiếu vào máy.
- Hệ thống xử lý theo lô ra đời. Các công việc lưu trữ vào băng từ, chuyển điều khiển đến các công việc khác nhau được thực hiện bởi một chương trình thường trú- Đây chính là tiền thân của hệ điều hành
- Với hệ thống máy tính này đã có sự phân biệt rõ ràng giữa người thiết kế , người xây dựng, vận hành, lập trình và bảo trì máy.

Thế hệ 3: 1965 – 1980

- Thời kỳ này máy tính được chế tạo bằng IC do đó: Kích thước và giá cả máy tính giảm đáng kể; Máy tính trở nên phổ biến hơn; Các thiết bị ngoại vi dành cho máy tính càng nhiều; Các thao tác điều khiển máy tính ngày càng phức tạp
- Hệ điều hành ra đời nhằm điều phối, kiểm soát hoạt động và giải quyết các yêu cầu tranh chấp thiết bị.
- Một số hệ điều hành ra đời: MULTICS, UNIX

Thế hệ 4: 1980 – đến nay

- 1980 IBM cho ra đời máy tính cá nhân PC với hệ điều hành MS-DOS
- Có nhiều hệ điều hành đa nhiệm, giao diện ngày càng thân thiện với người sử dụng ra đời.
- Hiện nay hệ điều hành mạng được phát triển mạnh mẽ. (Windows, Linux)
- Một số hệ điều hành thông dụng hiện nay: Android, Windows (windows8), Mac OS và Mac OS X.
- Một số hệ điều hành khác ít được biết đến: Chrome OS, Debian, Fedora, FreeBSD, OS/2, IOS, Palm OS, Solaris, Symbian OS, Ubuntu, UNIX, Windows Phone, MS-DOS, Linux...

(e) Phân loại hệ điều hành

Có nhiều cách phân loại hệ điều hành. Tuy nhiên thông thường thì có những cách phân loại sau:

Phân loại hệ điều hành theo loại máy tính

- Hệ điều hành dành cho máy MainFrame
- Hệ điều hành dành cho máy Server
- Hệ điều hành dành cho máy nhiều CPU
- Hệ điều hành dành cho máy tính cá nhân (PC)
- Hệ điều hành dành cho máy PDA (Embedded OS - hệ điều hành nhúng)
- Hệ điều hành dành cho máy chuyên biệt
- Hệ điều hành dành cho thẻ chip (SmartCard)

Phân loại hệ điều hành theo góc độ người sử dụng và số chương trình được sử dụng cùng lúc:

- Hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng
- Hệ điều hành đa nhiệm một người dùng
- Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng
- Đơn nhiệm: tức là mỗi lần chỉ thực hiện được một chương trình hay nói cách khác các chương trình phải được thực hiện lần lượt (vd: HĐH MS-DOS).
- Đa nhiệm: tức là có thể thực hiện đồng thời nhiều chương trình (VD: HĐH Windows và một số phiên bản mới sau này của MS-DOS).
- Một người dùng: chỉ cho phép một người đăng nhập vào hệ thống khi làm việc (VD: HĐH Windows 95 trở về trước).

- Nhiều người dùng: cho phép nhiều người đồng thời đăng nhập vào hệ thống. Việc này được quản lý thông qua tài khoản người dùng và mật khẩu tương ứng
- (VD: các phiên bản mới HĐH Windows như Win 2000,XP,7,8,...)

Phân loại hệ điều hành theo góc độ hình thức xử lý

- Hệ thống xử lý theo lô đơn giản
- Hệ thống xử lý theo lô đa chương
- Hệ thống chia sẻ thời gian
- Hệ thống song song
- Hệ thống phân tán
- Hệ thống xử lý thời gian thực

Hệ điều hành xử lý theo lô đơn giản: Khi một công việc chấm dứt, hệ thống sẽ thực hiện công việc kế tiếp mà không cần sự can thiệp của người lập trình, do đó thời gian thực hiện sẽ mau hơn. Một chương trình gọi là bộ giám sát thường trực được thiết kế để giám sát việc thực hiện dãy công việc một cách tự động, chương trình này luôn thường trú trong bộ nhớ chính. Hệ điều hành theo lô thực hiện các công việc lần lượt theo những chỉ thị định trước.

Hệ điều hành xử lý theo lô đa chương: Đa chương làm gia tăng khai thác CPU bằng cách tổ chức các công việc sao cho CPU luôn luôn phải trong tình trạng làm việc. Cách thực hiện là hệ điều hành lưu trữ một phần của các công việc ở nơi lưu trữ trong bộ nhớ. CPU sẽ lần lượt thực hiện các phần công việc này. Khi đang thực hiện, nếu có yêu cầu truy xuất thiết bị thì CPU không nghỉ mà thực hiện tiếp các công việc tiếp theo.

Các đặc trưng của hệ điều hành đa chương:

- Việc nhập xuất phải thực hiện thường xuyên bởi hệ thống.
- Quản lý bộ nhớ – hệ thống phải cấp phát bộ nhớ cho các công việc.
- Lập lịch CPU – hệ thống phải chọn giữa các công việc nào thật sự được chạy.
- Cấp phát các thiết bị

Hệ thống song song: Ngoài các hệ thống tin chỉ có một bộ xử lý còn có các hệ thống có nhiều bộ xử lý cùng chia sẻ hệ thống đường truyền dữ liệu, đồng hồ, bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi.

Thuận lợi của hệ thống xử lý song song:

- Xử lý nhiều công việc cùng lúc thật sự
- Tăng độ tin cậy
- Trong hệ thống xử lý song song được thành hai loại:

- Đa xử lý đối xứng
- Mỗi bộ xử lý chạy một bản sao hệ điều hành.
- Nhiều tiến trình có thể chạy cùng lúc mà không gây hỏng.
- Hầu hết các thể hệ hệ điều hành đều hỗ trợ đa xử lý đối xứng
- Đa xử lý không đối xứng
- Mỗi bộ xử lý được gắn vào một công việc cụ thể; Bộ xử lý chủ lập lịch và cấp phát công việc cho bộ xử lý phụ.
- Phổ biến nhiều trong hệ thống cực kỳ lớn.

Hệ thống phân tán: thực hiện phân tán việc tính toán giữa các bộ xử lý .

Mỗi bộ xử lý có vùng nhớ riêng; các bộ xử lý truyền thông với nhau qua hệ thống mạng tốc độ cao.

Thuận lợi của hệ thống phân tán:

- Chia sẻ tài nguyên
- Tăng tốc độ tính toán
- Đáng tin cậy
- Truyền thông

Trong hệ thống yêu cầu cơ sở hạ tầng về mạng. Mạng cục bộ (LAN) hoặc mạng diện rộng (WAN), cũng có thể là hệ thống client-server hoặc peer-to-peer.

Mô hình hệ thống Client- server:

Hệ thống cầm tay: Máy trợ lý cá nhân kỹ thuật số (PDAs) (personal digital assistant – PDA)

Vấn đề cần giải quyết :

- Bộ nhớ bị giới hạn
- Bộ xử lý chậm
- Màn hình hiển thị nhỏ

(f) Các hệ điều hành thông dụng

Tất cả các hệ điều hành hiện đang dùng đều được phát triển từ hai kiến trúc của Unix và Windows NT.

Windows Phone 8 và các phiên bản Windows dành cho máy vi tính từ sau Windows XP đều sử dụng công nghệ Windows NT. Windows XP lẫn Windows Server 2003 đều sử dụng lõi Windows NT 5.2, trong khi Windows Vista, Windows 7, Windows 8 và 8.1 đều được đánh mã hiệu NT 6.x.

Còn lại từ iOS, Android, Chrome OS cho tới Mac OS X và các phiên bản Linux đều là các nhánh của Unix.

❖ Unix

Unix là hệ điều hành được tạo ra từ phòng nghiên cứu Bell Labs (do Ken Thompson và Dennis Ritchie lãnh đạo) của AT&T vào khoảng cuối thập niên 1960. "Triết lý Unix": Hãy tạo ra nhiều thành phần (module) có khả năng làm một tác vụ— và hãy thực hiện tác vụ này tốt hết mức có thể.

Tính năng pipe của hệ thống Linux có thể kết hợp nhiều tiện ích nhỏ để thực hiện các tác vụ phức tạp thông qua dấu | (xước dọc). Các ứng dụng có giao diện đồ họa trên Linux thường chỉ là gọi tới tiện ích nhỏ chạy nền để làm các tác vụ phức tạp hơn. Lập trình shell để kết hợp nhiều công cụ của hệ thống làm các tác vụ phức tạp hơn.

Unix cũng chỉ sử dụng một hệ thống tập tin duy nhất, do đó "tất cả mọi thứ đều là một file trên Linux", từ những thiết bị phần cứng cho tới các file đặc biệt vốn được dùng để lưu trữ thông tin về toàn bộ hệ thống (ổ cứng cũng là một file và tất cả các file đều là một phần của một hệ thống tập tin duy nhất).

Các hệ điều hành kế thừa kiến trúc từ Unix được chia thành 2 nhánh **BSD (Berkeley Software Distribution)** Đây là hệ điều hành mã nguồn mở được Đại học California (Berkeley, Mỹ), phát triển vào cuối thập niên 1970. Ngày nay BSD có các phiên bản FreeBSD, NetBSD và OpenBSD.

NeXTStep của NeXT (công ty do Steve Jobs thành lập vào năm 1985) cũng được xây dựng dựa trên BSD. Đây là tiền thân của hệ điều hành Mac OS X. Hệ điều hành iOS cũng được xây dựng dựa trên Mac OS X.



Hình 1.6: Hệ điều hành NeXTStep

❖ Linux

Năm 1983, do các áp đặt của AT&T đối với bản quyền hệ điều hành Unix chặt chẽ hơn, khó để áp dụng vào các ứng dụng miễn phí. Năm 1991, Linus Torvalds xây

dựng bộ kernel Linux đầu tiên, dựa trên kiến trúc của Unix. Kernel Linux được kết hợp với các phần khác (giao diện đồ họa, các ứng dụng, shell chạy dòng lệnh...) để tạo ra một hệ điều hành hoàn chỉnh là GNU/Linux, vốn thường chỉ được gọi là "Linux". Các đơn vị phát hành (Linux Distribution) lại tạo ra các phiên bản GNU/Linux khác nhau: Mỗi phiên bản Linux sẽ có một kho ứng dụng riêng, và một số tính năng riêng.

Ví dụ, Ubuntu và Mint có giao diện đồ họa khá hoàn chỉnh để nhắm vào người tiêu dùng, trong khi các doanh nghiệp sẽ sử dụng các phiên bản Linux ổn định, an toàn hơn như Red Hat Enterprise hoặc Debian.

Một số phiên bản Linux như Fedora lại mang trong mình triết lý riêng: Không sử dụng phần mềm mã nguồn đóng. Hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay trên điện thoại là Android cũng được phát triển dựa trên Linux.

❖ Windows

Với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của máy vi tính cá nhân IBM vào năm 1981, hệ điều hành DOS được ra đời và phát triển mạnh. Phiên bản DOS của Microsoft (MS-DOS) là phiên bản thành công hơn cả, góp phần trực tiếp tạo ra cơn bão máy vi tính cá nhân trong suốt 3 thập niên 80, 90 và 2000.

Cho đến tận **Windows ME** (Me Edition), Windows vẫn được xây dựng trên nền MS-DOS (các phiên bản đầu tiên như Windows 3.1 thậm chí còn yêu cầu phải có bản quyền MS-DOS để chạy)

Năm 1995, **Windows 95** với giao diện người dùng khá hoàn chỉnh ra đời, Windows 95 vẫn chạy trên kernel của MS-DOS, song không đòi hỏi người dùng phải có bản quyền DOS.

Cả Windows 95, 98 và Windows ME đều tiếp tục sử dụng kernel DOS, nhưng bắt đầu từ Windows XP, Microsoft đã chuyển sang sử dụng một bộ lõi mới.



Hình 1.7: Màn hình khởi động hệ điều hành Windows 2000

Windows NT là viết tắt của "Windows New Technology" (Windows Công nghệ mới). Windows NT vẫn tiếp tục giữ lại một số đặc tính của nền DOS, ví dụ như sử dụng chữ cái để ký hiệu ổ đĩa, sử dụng dấu \ để ký hiệu đường dẫn... Lý do là Microsoft cần tăng tính tương thích ngược (backward compability) với các phiên bản cũ.

Từ Windows XP tới Windows 8.1 hiện nay, vấn đề tương thích ứng dụng giữa các phiên bản Windows đã được cải thiện rất nhiều do các phiên bản Windows mới đều sử dụng lõi NT.

Tất cả các hệ điều hành mới của Microsoft đều sử dụng lõi Windows NT: từ Windows 7, Windows 8, Windows RT, Windows Phone 8, Windows Server cho tới hệ điều hành của Xbox One. (Windows Phone 7 sử dụng lõi hoàn toàn khác biệt (Windows CE), và do đó không tương thích với Windows Phone 8)

Trong phần phụ lục sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số hệ điều hành thông dụng: win XP, Win 7, Win 8

1.1.5. Ứng dụng và xu hướng phát triển của máy tính

Cùng với sự phát triển của xã hội, máy vi tính đã bước vào từng góc của xã hội chúng ta, hơn nữa tác dụng của nó ngày càng được mở rộng, hiện nay nó đã trở thành một trợ thủ đắc lực khó có thể thiếu trong cuộc sống cũng như cho công việc của mọi người. Máy tính được ứng dụng vào rất nhiều công việc, lĩnh vực trong cuộc sống. Dưới đây là một số những ứng dụng tiêu biểu:

a) Ứng dụng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật

Việc tính toán trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật: trong một số phép tính phức tạp thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật hiện đại nếu dùng não người để tính toán thì rất khó thực hiện, còn nếu dùng máy tính, thì chúng ta không chỉ có thể tiết kiệm được thời gian mà còn có những kết quả chính xác.

Xử lý các số liệu và công việc: Điều này chủ yếu là dựa vào khả năng phân tích và suy đoán của máy tính để giúp con người phân tích, thống kê một số số liệu thực tế.

Kiểm tra tự động và điều khiển tự động: trong rất nhiều lĩnh vực người ta đã sử dụng máy tính để thực hiện việc phân biệt và điều khiển một cách tự động, ví dụ như điều khiển tự động trong việc phóng tàu vũ trụ; ở cấp độ nhỏ hơn, người ta sử dụng máy tính để điều khiển việc định giờ, số thứ tự cho các loại đồ điện trong gia đình.

Ngoài ra, với sự phát triển của kỹ thuật lập thể, những ứng dụng của máy vi tính càng trở nên rộng rãi hơn trong đời sống con người, ví dụ như rạp chiếu bóng tập thể, trò chơi trên máy tính, ... là các ứng dụng mà các bạn nhỏ của chúng ta đều đã quen thuộc.

Hiện nay và trong tương lai, máy tính được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống: kinh doanh, điều hành chính phủ, y tế, giáo dục, xây dựng...

b) Ứng dụng của máy tính trong kinh doanh

Hệ thống quản trị kinh doanh: Ứng dụng kinh điển của máy tính là điều khiển các hệ thống quản trị doanh nghiệp. Các hệ thống này ngày nay đã được tin học hoá và hỗ trợ đắc lực cho con người trong các hoạt động kinh doanh.

Hệ thống đặt vé máy bay: Hệ thống đặt vé máy bay đã được tin học hoá từ lâu. Điều này đã làm tăng lợi nhuận cho các công ty hàng không và tiện lợi hơn cho khách

hàng. Ngày nay rất nhiều hệ thống đặt vé được tích hợp với dịch vụ bán vé trực tuyến bởi hành khách có nhu cầu vé máy bay từ nhiều nơi và hệ thống phải được thiết kế làm sao để thoả mãn hết các nhu cầu đặt vé này.

Bảo hiểm: Tất cả các công ty bảo hiểm sử dụng các máy tính rất lớn kết hợp với các phần mềm đặc biệt nhất để quản lý công việc của họ. Khách hàng của những công ty bảo hiểm rất đông và chỉ có những phần mềm chuyên dụng này mới có thể giải quyết tất cả những thủ tục bảo hiểm cho các khách hàng trong thời gian sớm nhất.

c) Ứng dụng của máy tính trong chính phủ

Thống kê dân số: Số dân là một số lượng rất lớn, chưa kể các thông tin đi kèm đối với từng cá nhân và hộ gia đình. Tất cả các thông tin chi tiết này được đưa vào cơ sở dữ liệu máy tính và được sử dụng để đưa ra các báo cáo tổng kết và lập các dự đoán, dự báo. Nếu không có máy tính thì con người sẽ phải xử lý những vấn đề này thực sự rất khó.

Đăng ký phương tiện giao thông: Thông số, đặc điểm của tất cả các loại phương tiện như xe máy, ô tô con, ô tô tải... phải được lưu trữ ở trung tâm để cơ quan chức năng có thể tìm được chủ của phương tiện một cách dễ dàng thông qua hệ thống và chương trình máy tính. Các ứng dụng này sẽ giúp ích rất nhiều cho các ngành cảnh sát, an ninh và hải quan.

Ngoài ra còn có rất nhiều các ứng dụng của máy tính trong chính phủ như **thống kê thu nhập, bầu cử điện tử**... là những công việc có khối lượng xử lý lớn, cần sự tham gia của hệ thống máy tính điện tử.

d) Ứng dụng máy tính trong y tế và chăm sóc sức khỏe

Hệ thống bệnh án: Hệ thống bệnh án cần được tin học hoá và được kiểm soát. Điều này cho phép các bác sỹ ở một nơi có thể truy cập các bản ghi y tế từ những nơi khác để nhanh chóng có được bệnh án của bệnh nhân. Các kết quả này có thể được gửi qua mạng máy tính hoặc thư điện tử một cách nhanh chóng.

Hệ thống điều khiển cấp cứu: Việc cấp cứu hoặc cứu hộ cần được xác định và định vị nhanh chóng. Công việc này thường được điều khiển từ trung tâm và các hệ thống máy tính có thể được kết nối với vệ tinh để xác định khu vực cần cấp cứu hoặc cứu hộ.

Các công cụ và phương tiện chuẩn đoán và phẫu thuật: Các bác sỹ có thể đưa ra những kết luận chính xác hơn về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nhờ sự giúp đỡ của máy tính như các thông số về nhịp tim và áp huyết...

e) Ứng dụng của máy tính trong giáo dục

Xếp thời khoá biểu: Việc sắp xếp và lên thời khoá biểu giảng dạy sao cho phù hợp với hoàn cảnh và các tình huống phát sinh luôn là nhu cầu của bất cứ đơn vị đào tạo nào, nhất là trong các trường học lớn. Các phần mềm thời khoá biểu ngày nay đã có thể giải quyết khá tốt nhu cầu này.

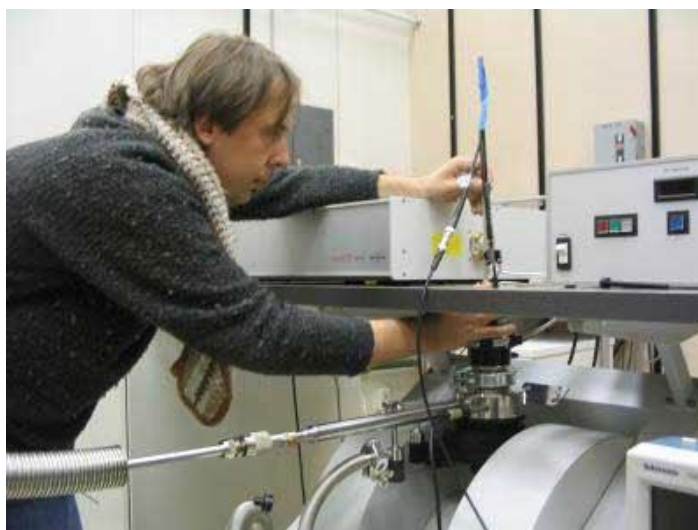
Giảng bài bằng máy tính: Giảng bài bằng máy tính là một giải pháp giảng dạy chi phí thấp khi bạn cần giảng cho rất nhiều người với cùng một chủ đề. Các chương trình này thường được cung cấp trong CD-ROM/DVD và dưới dạng văn bản, hình ảnh và âm thanh.

Hệ thống đào tạo từ xa: E-learning là thuật ngữ được sử dụng để miêu tả việc học qua Internet. Bài giảng trong hệ thống E-learning rất đa dạng, có thể là một cuốn sách điện tử, có thể là các tập tin video hoặc các tập tin âm thanh minh họa... Trong nhiều trường hợp, hệ thống E-learning cho phép có thể truyền thông hai chiều thời gian thực giữa thầy giáo và sinh viên.

f) Xu hướng phát triển máy tính trong tương lai

Hướng thứ nhất: Máy tính lượng tử (quantum computer). Loại máy tính này có nguyên lý làm việc khác khá xa so với máy tính điện tử ngày nay. Với máy tính điện tử ngày nay, thì dùng các bit để làm nền tảng cho các xử lý bên trong của mình, mặc dù có thành tựu rất lớn về mặt tính toán song ở các bài toán phức tạp về yêu cầu chuyên sâu trong các ngành khoa học như thiên văn, dự báo thời tiết, y học, sinh vật, toán học v.v... thì ngay cả các siêu máy tính tính toán với tốc độ mạnh nhất hiện nay, tiềm năng cũng không thể bằng máy tính lượng tử, vì các máy tính chúng ta có ở thời điểm hiện tại chỉ cho ra kết quả là khá hạn chế về các yêu cầu ngành này, các kết quả cho ra có sai số khá cao trong khi cùng lượng thông tin đầu vào như vậy. Máy tính lượng tử dùng nguyên lý Quabit để xử lý thông tin, với các hạt e xử lý thông tin thì khả năng tốc độ xử lý thông tin sẽ trao đổi rất nhanh, không ngừng sẽ tạo ra nhiều hướng kết quả, qua đó con người sẽ có thể thu nhận được nhiều kết quả chính xác hơn, cho các giả thuyết và tính toán của mình, từ đó hiểu sâu thế giới tự nhiên như trong nghiên cứu vũ trụ nghiên cứu sinh học v.v...

Theo nhiều nhà khoa học hàng đầu, khả năng ấn tượng về tính toán của loại máy tính này cho kết quả trong thời gian cực ngắn, mà nếu dùng siêu máy tính mạnh nhất ở thời điểm hiện tại cũng phải đợi hàng triệu năm mới có kết quả tương tự.



Hình 1.8: Boehme đang làm việc trên chiếc máy tính lượng tử đọc ra công nghệ

Hướng thứ 2: Máy tính sẽ đạt cấp độ xử lý thông tin ở cấp độ phân tử nguyên tử. Ngày nay, khi thể hệ vật liệu để làm nên phần cứng xử lý thông tin đã có kích thước cực nhỏ, song vì mật độ thì ngày càng có giới hạn về mặt kích thước và yêu cầu tiêu tốn một lượng lớn năng lượng và các vấn đề còn hạn chế về mặt kỹ thuật đi kèm: yêu cầu phần mềm, các vấn đề vật lý như: nhiệt độ môi trường, nhiệt độ mà vật liệu chạy v.v... thì với máy tính sử dụng các loại vật liệu xử lý thông tin trong tương lai, có thể được kì vọng là sẽ giải quyết phần lớn các vấn đề mà máy tính điện tử hiện tại đang tồn tại như: xử lý thông tin nhanh hơn với cùng kích thước và năng lượng, tiêu tốn ít hơn trong quá trình xử lý thông tin.

Hướng thứ 3 : Máy tính sinh học. Đây là hướng máy tính hoàn toàn mới, nguyên lý loại máy tính này là dựa vào các thông tin của các phân tử hữu cơ có khả năng xử lý thông tin, kết hợp với các phân tử có khả năng “hiểu” và nhập các thông tin đầu vào, với khả năng kết hợp này thì sẽ tạo ra loại máy tính có khả năng học hỏi như con người là hoàn toàn có thể. Có thể phá vỡ việc con người sẽ phải lập trình cho máy tính, lúc này máy tính có khả năng xử lý thông tin và tự đưa ra kết quả dựa vào các kết quả tính toán các “*kinh nghiệm*” mà loại máy tính này xử lý. Mới đây nhất, các nhà khoa học máy tính này đã tạo ra thể hệ đầu tiên của loại máy tính này ở châu Âu.

Tiềm năng phát triển của 3 hướng trên và các xu hướng sử dụng.

Tiềm năng phát triển của máy tính trong tương lai sẽ chủ yếu theo hai hướng đầu tiên trong thời gian đầu, bằng chứng là nếu theo hướng thứ 1, thì con người sẽ dùng máy tính tính toán nghiên cứu chuyên sâu, để tìm hiểu các phép toán các bí ẩn của khoa học còn đang cần làm rõ và phát triển những cái mới, hướng thứ 2, con người sẽ kế thừa các thành tựu khoa học đã có với máy tính điện tử để làm việc với máy tính điện tử tương lai, vì các nguyên lý hoạt động của máy tính dạng này giống với máy tính ngày nay với tốc độ xử lý thông tin ở cấp độ cao, trên cùng một đơn vị diện tích sẽ tạo bước phát triển mới, vì chúng ta đã có nền tảng kế thừa vững chắc trong phần cứng và phần mềm điều này khá thuận lợi. Hướng thứ 3, có thể được phát triển ở giai đoạn sau, lúc này khi các thành tựu khoa học đạt bước tiến mới thì máy tính dạng này sẽ giúp con người thám hiểm các hành tinh.

1.2. Mạng máy tính

1.2.1. Khái niệm và lịch sử phát triển

a) Mạng máy tính là gì?

Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối với nhau bởi đường truyền vật lý theo một cấu trúc nào đó để đáp ứng một số yêu cầu của người dùng.

b) Vai trò của mạng máy tính

Ngày nay với một lượng lớn về thông tin, nhu cầu xử lý thông tin ngày càng cao. Mạng máy tính hiện nay trở nên quá quen thuộc đối với chúng ta, trong mọi lĩnh vực

như khoa học, quân sự, quốc phòng, thương mại, dịch vụ, giáo dục... Hiện nay ở nhiều nơi mạng đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được. Người ta thấy được việc kết nối các máy tính thành mạng cho chúng ta những khả năng mới to lớn như:

Sử dụng chung tài nguyên: những tài nguyên của mạng (như thiết bị, chương trình, dữ liệu) khi được trở thành các tài nguyên chung thì mọi thành viên của mạng đều có thể tiếp cận được mà không quan tâm tới những tài nguyên đó ở đâu.

Tăng độ tin cậy của hệ thống: người ta có thể dễ dàng bảo trì máy móc và lưu trữ (backup) các dữ liệu chung và khi có trục trặc trong hệ thống thì chúng có thể được khôi phục nhanh chóng. Trong trường hợp có trục trặc trên một trạm làm việc thì người ta cũng có thể sử dụng những trạm khác thay thế.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác thông tin: khi thông tin có thể được sử dụng chung thì nó mang lại cho người sử dụng khả năng tổ chức lại các công việc với những thay đổi về chất như:

- Đáp ứng những nhu cầu của hệ thống ứng dụng kinh doanh hiện đại.
- Cung cấp sự thống nhất giữa các dữ liệu.
- Tăng cường năng lực xử lý nhờ kết hợp các bộ phận phân tán.
- Tăng cường truy nhập tới các dịch vụ mạng khác nhau đang được cung cấp trên thế giới.

1.2.2. Phân loại mạng máy tính

Có nhiều cách phân loại mạng máy tính khác nhau tùy thuộc vào tiêu chí phân loại, thông thường người ta phân loại mạng máy tính theo các cách sau:

- Phân loại theo khoảng cách địa lý của mạng
- Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch mà mạng áp dụng
- Phân loại theo kiến trúc mạng
- Phân loại theo hệ điều hành mạng sử dụng

a) Phân loại theo khoảng cách địa lý của mạng:

Mạng cục bộ (Local Area Network - LAN): có phạm vi hẹp, bán kính khoảng vài chục Km

- Mạng LAN (Local Area Network) là một nhóm các máy tính và thiết bị truyền thông mạng được kết nối với nhau trong một khu vực nhỏ như tòa nhà, trường đại học, khu giải trí...
- Mạng LAN có các đặc điểm sau :

Băng thông lớn để có khả năng chạy các ứng dụng trực tuyến như xem phim, giải trí, hội thảo qua mạng.

Kích thước mạng bị giới hạn bởi thiết bị

Chi phí thiết kế, lắp đặt mạng LAN rẻ

Quản trị đơn giản

Mạng đô thị (Metropolitan Area Network - MAN): phạm vi rộng hơn, với bán kính nhỏ hơn 100km

- Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network) gần giống như mạng LAN nhưng giới hạn kích thước của nó là một thành phố hay một quốc gia. Mạng MAN kết nối các mạng LAN lại với nhau thông qua môi trường truyền dẫn và các phương thức truyền thông khác nhau.
- Mạng MAN có các đặc điểm sau :

Băng thông ở mức trung bình, đủ để phục vụ các ứng dụng cấp thành phố hay quốc gia như chính phủ điện tử, thương mại điện tử, các ứng dụng của các ngân hàng...

Do MAN kết nối nhiều LAN nên việc quản trị sẽ gặp khó khăn hơn, đồng thời độ phức tạp cũng tăng theo.

Chi phí các thiết bị MAN tương đối đắt tiền

Mạng diện rộng (Wide Area Network - WAN): phạm vi mạng có thể vượt biên giới quốc gia, lục địa.

- Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network) có phạm vi bao phủ một vùng rộng lớn, có thể là quốc gia, lục địa hay toàn cầu. Mạng WAN là tập hợp của nhiều mạng LAN và MAN được nối lại với nhau thông qua các phương tiện truyền thông.
- Mạng WAN có các đặc điểm sau :

Băng thông thấp, dễ mất kết nối, thường chỉ phù hợp với các ứng dụng online như email, ftp, web....

Phạm vi hoạt động không giới hạn

Do kết nối nhiều LAN và MAN với nhau nên mạng rất phức tạp

Chi phí cho các thiết bị và công nghệ WAN rất đắt

Mạng toàn cầu (Global Area Network - GAN): phạm vi trải rộng trên toàn thế giới

- Là mạng kết nối các máy tính trên phạm vi toàn thế giới. Các bạn đừng nhầm tưởng rằng mạng GAN chính là mạng Internet mà Internet chỉ là một dạng của mạng GAN thôi.
- Các máy tính trong mạng được kết nối với nhau bằng mạng viễn thông, hoặc tín hiệu vệ tinh.

b) Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch mà mạng áp dụng:

Nếu lấy kỹ thuật chuyển mạch làm yếu tố chính để phân loại sẽ có: mạng chuyển mạch kênh, mạng chuyển mạch thông báo và mạng chuyển mạch gói.

- *Mạng chuyển mạch kênh (circuit switched network)*: hai thực thể thiết lập một kênh cố định và duy trì kết nối đó cho tới khi hai bên ngắt liên lạc.
- *Mạng chuyển mạch thông báo (message switched network)*: Thông báo là một đơn vị dữ liệu qui ước được gửi qua mạng đến điểm đích mà không thiết lập kênh truyền cố định. Căn cứ vào thông tin tiêu đề mà các nút mạng có thể xử lý được việc gửi thông báo đến đích.
- *Mạng chuyển mạch gói (packet switched network)*: ở đây mỗi thông báo được chia ra thành nhiều gói *nhỏ* hơn được gọi là các gói tin (packet) có khuôn dạng qui định trước. Mỗi gói tin cũng chứa các thông tin điều khiển, trong đó có địa chỉ nguồn (người gửi) và địa chỉ đích (người nhận) của gói tin. Các gói tin của cùng một thông báo có thể được gửi đi qua mạng tới đích theo nhiều con đường khác nhau.

c) Phân loại dựa trên kiến trúc mạng:

- *Mạng kiểu Bus (Bus Topology)*: Các máy tính đều được nối vào một đường dây truyền chính (bus). Đường truyền chính này được giới hạn hai đầu bởi một loại đầu nối đặc biệt gọi là terminator
- *Mạng hình Sao (Star Topology)*: Đây là mô hình mạng thông dụng nhất. Là dạng đơn giản nhất. Mạng này bao gồm một thiết bị trung tâm là switch hay hub, hoạt động giống như một tổng đài cho phép thực hiện việc nhận và truyền dữ liệu từ trạm này tới các trạm khác.
- *Mạng Vòng tròn (Ring Topology)*: Là mô hình mạng mà một node được kết nối chính xác với 2 node khác tạo thành một vòng tròn tín hiệu: một vòng tròn (ring). Mỗi gói dữ liệu đều có mang địa chỉ trạm đích, mỗi trạm khi nhận được một gói dữ liệu nó kiểm tra nếu đúng với địa chỉ của mình thì nó nhận lấy còn nếu không phải thì nó sẽ phát lại cho trạm kế tiếp, cứ như vậy gói dữ liệu đi được đến đích.

Tuy nhiên cách phân loại mạng dựa theo kiến trúc mạng không phổ biến, chỉ áp dụng cho mạng cục bộ

1.2.3. Mô hình quản lý mạng máy tính

Xét theo chức năng, có thể phân mô hình quản lý mạng máy tính thành hai mô hình chủ yếu sau:

- *Mô hình ngang hàng (Peer to Peer)* Trong mô hình này tất cả các máy đều bình đẳng với nhau, nghĩa là mỗi máy vừa có thể cung cấp tài nguyên của mình cho các máy khác, vừa có thể sử dụng tài nguyên của các máy khác trong mạng. Mô hình này có ưu điểm là xây dựng và bảo trì đơn giản, song chỉ thích hợp với các mạng có quy mô nhỏ, dữ liệu phân tán.

- *Mô hình khách chủ (Client - Server) Máy chủ (Server)*: là máy tính đảm bảo việc phục vụ các máy khách bằng cách điều khiển việc phân bổ tài nguyên nằm trong mạng với mục đích sử dụng chung. Máy khách (Client): là máy sử dụng tài nguyên do máy chủ cung cấp.

1.2.4. Các thành phần cơ bản của hệ thống mạng máy tính

Hệ thống mạng máy tính bao gồm: hệ thống phần cứng mạng máy tính và hệ thống phần mềm mạng máy tính.

Hệ thống phần cứng mạng máy tính bao gồm các phương tiện và thiết bị kết nối các máy tính lại với nhau: máy tính, cáp mạng, modem, router, gateway, switch...

Hệ thống phần mềm mạng máy tính: Đây là thành phần quan trọng thật sự làm cho mạng máy tính vận hành chứ không phải là phần cứng. Phần mềm mạng được xây dựng dựa trên nền tảng của 3 khái niệm là giao thức (protocol), dịch vụ (service) và giao diện (interface).

Giao thức (Protocol): Mô tả cách thức hai thành phần giao tiếp trao đổi thông tin với nhau.

Dịch vụ (Services): Mô tả những gì mà một mạng máy tính cung cấp cho các thành phần muốn giao tiếp với nó.

Giao diện (Interfaces): Mô tả cách thức mà một khách hàng có thể sử dụng được các dịch vụ mạng và cách thức các dịch vụ có thể được truy cập đến.

Các thiết bị dùng để kết nối mạng LAN:

- *HUB-Bộ tập trung*

Hub là 1 trong những yếu tố quan trọng nhất của LAN , đây là điểm kết nối dây trung tâm của mạng, tất cả các trạm trên mạng LAN được kết nối thông qua hub. Hub thường được dùng để nối mạng, thông qua những đầu cắm của nó người ta liên kết với các máy tính dưới dạng hình sao.

Một hub thông thường có nhiều cổng nối với người sử dụng để gắn máy tính và các thiết bị ngoại vi. Mỗi cổng hỗ trợ 1 bộ kết nối dùng cặp dây xoắn 10BASET từ mỗi trạm của mạng.

Khi tín hiệu được truyền từ một trạm tới hub, nó được lặp lại trên khắp các cổng khác của hub. Các hub thông minh có thể định dạng, kiểm tra, cho phép hoặc không cho phép bởi người điều hành mạng từ trung tâm quản lý hub.

Nếu phân loại theo phần cứng thì có 3 loại hub:

- Hub đơn (stand alone hub)
- Hub modun (modular hub) Rất phổ biến cho các hệ thống mạng vì nó có thể dễ dàng mở rộng và luôn có chức năng quản lý, modular có từ 4 tới 14 khe cắm, có thể lắp thêm các modun Ethernet 10BASET.

- Hub phân tầng (stackable hub) là lý tưởng cho những cơ quan muốn đầu tư tối thiểu ban đầu nhưng lại có kế hoạch phát triển sau này.



Hình 1.9: Hub – Bộ tập trung

- Bridge- Cầu

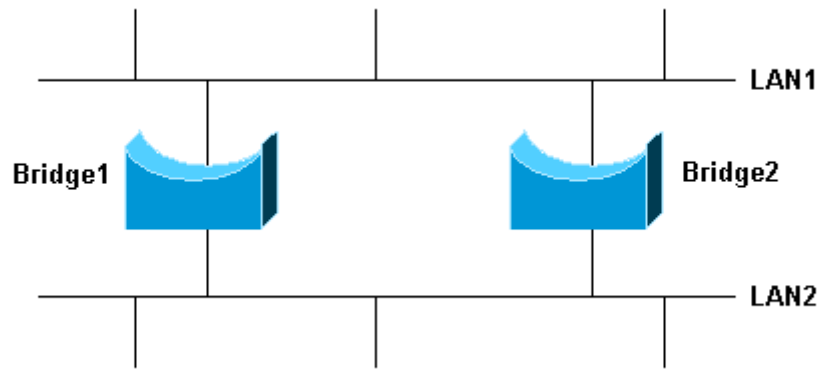
Bridge là một thiết bị để nối 2 mạng giống hoặc khác nhau, nó có thể dùng được với các mạng có các giao thức khác nhau. Cầu nối hoạt động trên tầng liên kết dữ liệu nên không như bộ tiếp sức phải phát lại tất cả những gì nó nhận được thì cầu nối đọc các gói tin của tầng liên kết dữ liệu trong mô hình OSI và xử lý chúng trước khi quyết định có chuyển đi hay không.

Khi nhận được các gói tin bridge chọn lọc và chỉ chuyển những gói tin mà nó thấy cần thiết. Điều này cho phép bridge trở nên có ích khi nối một vài mạng với nhau và cho phép nó hoạt động một cách mềm dẻo.

Để thực hiện điều này trong bridge ở mỗi đầu kết nối có 1 bảng các địa chỉ các trạm được kết nối vào với nó, khi hoạt động cầu nối xem xét mỗi gói tin nó nhận được bằng cách đọc địa chỉ của nơi gửi và nơi nhận và dựa trên bảng địa chỉ phía nhận được gói tin nó quyết định gửi gói tin hay không và bổ xung vào bảng địa chỉ.

Hiện nay có 2 loại bridge đang được sử dụng là bridge vận chuyển và bridge biên dịch. Bridge vận chuyển dùng để nối 2 mạng cục bộ cùng sử dụng 1 giao thức truyền thông của tầng liên kết dữ liệu, tuy nhiên mỗi mạng có thể sử dụng loại dây nối khác nhau. Bridge vận chuyển không có khả năng thay đổi cấu trúc các gói tin mà nó nhận được, nó chỉ quan tâm tới việc xem xét và vận chuyển gói tin đó đi.

Bridge biên dịch dùng để nối 2 mạng cục bộ có giao thức khác nhau có khả năng chuyển 1 gói tin thuộc mạng này sang mạng khác trước khi chuyển qua.



Hình 1.10: Bridge – Cầu nối 2 mạng cục bộ

Người ta sử dụng Bridge trong các trường hợp sau:

- Mở rộng mạng hiện tại khi đã đạt tới khoảng cách tối đa do bridge sau khi xử lý gói tin đã phát lại gói tin trên phần mạng còn lại nên tín hiệu tốt hơn bộ tiếp sức.
- Giảm bớt tắc nghẽn mạng khi có quá nhiều trạm bằng cách sử dụng bridge, khi đó chúng ta chia mạng thành nhiều phần bằng các bridge, các gói tin trong nội bộ trong phần mạng sẽ không được phép qua phần mạng khác.

Để nối các mạng có giao thức khác nhau. Một vài bridge có khả năng lựa chọn đối tượng vận chuyển. Nó có thể chỉ vận chuyển các gói tin của những địa chỉ xác định.

- Switch - Bộ chuyển mạch

Bộ chuyển mạch là sự tiến hoá của Bridge (cầu), nhưng có nhiều cổng và dùng các mạch tích hợp nhanh để giảm độ trễ của việc chuyển khung dữ liệu.

Switch giữ bảng địa chỉ MAC của mỗi cổng và thực hiện giao thức Spanning-tree. Switch cũng hoạt động ở tầng liên kết dữ liệu và trong suốt các giao thức ở tầng trên.



Hình 1.11: Switch – Bộ chuyển mạch

- Router - Bộ định tuyến